

解答 解説	中学1年 単元2 身のまわりの物質 2章 気体の性質	答え合わせをしたら
	気体の集め方 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 気体の集め方

考え方 気体を集める位置と、集気びんの向きから、集め方の名前を決めます。

(1) Aの集め方 水上置換法 水で満たした集気びんを、水そうの中に立てています。 気体が水と置きかわるので、水上置換法です。	(2) Bの集め方 上方置換法 集気びんの口を下に向けて、気体を上にためます。 空気より軽い気体を集めるので、上方置換法です。
(3) Cの集め方 下方置換法 集気びんの口を上に向けて、気体を下にためます。 空気より重い気体を集めるので、下方置換法です。	(4) 管の先を底近くまで入れる理由 イ 空気より重い気体は、びんの底にたまります。 底近くから入れると、空気が上へおし出されます。

2 気体の性質の表

考え方 集め方は、水へのとけ方と、空気より軽いか重いかで決めます。密度は0℃のときの値で、空気の1.29g/Lと比べます。

(1) 空気より軽い気体 ア、ウ、オ 密度が空気の1.29g/Lより小さい気体が、空気より軽い気体です。 水素0.09、アンモニア0.77、窒素1.25は、1.29より小さいです。 酸素1.43と二酸化炭素1.98は、1.29より大きいです。	(2) アンモニアの集め方 上方置換法 水に非常によくとけるので、水上置換法は使えません。 密度0.77g/Lは1.29g/Lより小さく、空気より軽いので、上方置換法で集めます。
(3) 気体Xの集め方 下方置換法 水に非常によくとけるので、水上置換法は使えません。 密度1.64g/Lは1.29g/Lより大きく、空気より重いので、下方置換法で集めます。	(4) 二酸化炭素の集め方 ウ 水に少しとけるだけなので、水上置換法で集められます。 密度1.98g/Lは1.29g/Lより大きく、空気より重いので、下方置換法でも集められます。

3 水上置換法の操作と理由

考え方 操作には、すべて理由があります。空気をまぜない、試験管を割らない、の2つから考えます。

(1) 水上置換法のよいところ ア、エ 集気びんの中の水が気体と置きかわるようすが見えるので、集めた量がわかります。 水の中で集めるので、空気がまじりにくくなります。 水にとけやすい気体は水にとけるので、集められません。	(2) 試験管の口を下げる理由 口の近くにてきた水が、熱した部分に流れて、試験管が割れるのを防ぐため。 加熱すると水蒸気が出て、試験管の口の近くで冷えて水になります。 口が上を向いていると、この水が熱した部分に流れ、試験管が割れます。
(3) 水の中でふたをする理由 集気びんの中に空気が入らないようにするため。 水から出してからふたをすると、口から空気が入ります。 水の中でふたをすると、気体がにげず、空気もまじりません。	(4) 火を消す前にガラス管を出す理由 水そうの水が試験管に逆流して、試験管が割れるのを防ぐため。 火を消すと、試験管の中の気体が冷えて体積が小さくなります。 ガラス管が水の中にあると、水が試験管へ逆流し、熱い試験管が割れます。

まちがえやすいところ

- 集気びんを水から出してからふたをしないように、水の中でふたをします。
- 火を消すとき、ガラス管を水に入れたままにしないように、先に水から出します。